المحاضرة 13

احترف الـ Pivot Tables — الجزء الثاني

التعامل مع أكتر من جدول وربطهم ببعض · Data Model · العلاقات Relationships

كورس احترف أكسل · محمد العسال

مدة الفيديو 15:52

https://youtu.be/qQqv277aA5E

الفكرة باختصار

في الشغل الحقيقي البيانات بتبقى في **أكتر من جدول**: جدول مبيعات فيه كود الصنف، وجدول أصناف فيه الاسم والفئة، وجدول مناديب... الجزء التاني بيشرح إزاي **تربط الجداول ببعض** بعلاقة من خلال **Data Model** وتعمل Pivot Table واحد بيجمع من كلهم، بدل ما تعمل VLOOKUP لكل عمود.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم فكرة الجداول المرتبطة (جدول حقائق وجداول تعريف)
- تحويل كل نطاق لـ Table بأسماء واضحة
- إضافة الجداول لـ Data Model
- إنشاء العلاقات Relationships بالأعمدة المشتركة
- بناء Pivot من أكتر من جدول واستخدام Distinct Count

1 فكرة الجداول المرتبطة

النوع	محتواه	مثال
جدول الحركات (Fact)	العمليات — كتير ومتكرر	المبيعات: التاريخ، كود الصنف، كود المندوب، الكمية، القيمة
جداول التعريف (/ Lookup Dimension)	بيانات ثابتة — كل كود مرة واحدة	الأصناف: الكود، الاسم، الفئة

- العمود المشترك (زي **كود الصنف**) هو اللي بيربط الجدولين.

ملاحظة في جدول التعريف الكود لازم يكون **فريد**؛ في جدول الحركات بيتكرر عادي (علاقة One-to-Many).

2 تجهيز الجداول

1. اقف في كل نطاق واضغط `Ctrl + T` لتحويله لـ Table
2. من **Table Design › Table Name** سمّي كل جدول اسم واضح: `tblSales` و `tblProducts` و `tblReps`
3. اتأكد إن العمود المشترك بنفس نوع البيانات في الجدولين (رقم مع رقم، نص مع نص)

انتبه لو كود في جدول الحركات مش موجود في جدول التعريف، هيظهر في الـ Pivot تحت **(blank)**.

3 إنشاء العلاقات

1. **Data › Relationships › New**
2. **Table:** جدول الحركات `tblSales` و **Column (Foreign):** كود الصنف

3 **Related Table:** `tblProducts` و **Related Column (Primary):** كود الصنف

4 OK، وكرر لكل جدول تعريف

نصيحة طريقة تانية: في لوحة PivotTable Fields اختار **All**، اسحب حقل من جدول تاني، والإكسل هيقولك **Relationships may be needed** ← اضغط **Create**.

- تقدر تشوف العلاقات بشكل رسومي من **Data** › **Data Model** (› **Power Pivot** › **Diagram View**).

4 بناء Pivot من أكتر من جدول

1 **PivotTable** › **Insert** ← اختار **From Data Model** (أو علّم Add this data to the Data Model)

2 من تبويب **All** في Field List هتلاقي كل الجداول

3 حط **الفئة** من tblProducts في Rows، و**اسم المندوب** من tblReps في Columns

4 حط **القيمة** من tblSales في Values

- النتيجة تقرير بيجمع من 3 جداول من غير ولا VLOOKUP.

نصيحة مع Data Model تظهر **Distinct Count** في Summarize Values By — عدد العملاء المختلفين مثلًا.

5 مميزات وملاحظات

- حجم ملف أصغر من نسخ الأعمدة بـ VLOOKUP، وسرعة مع البيانات الكبيرة.
- أي تعديل في جدول التعريف (اسم فئة مثلًا) يظهر في كل التقارير بعد Refresh All.

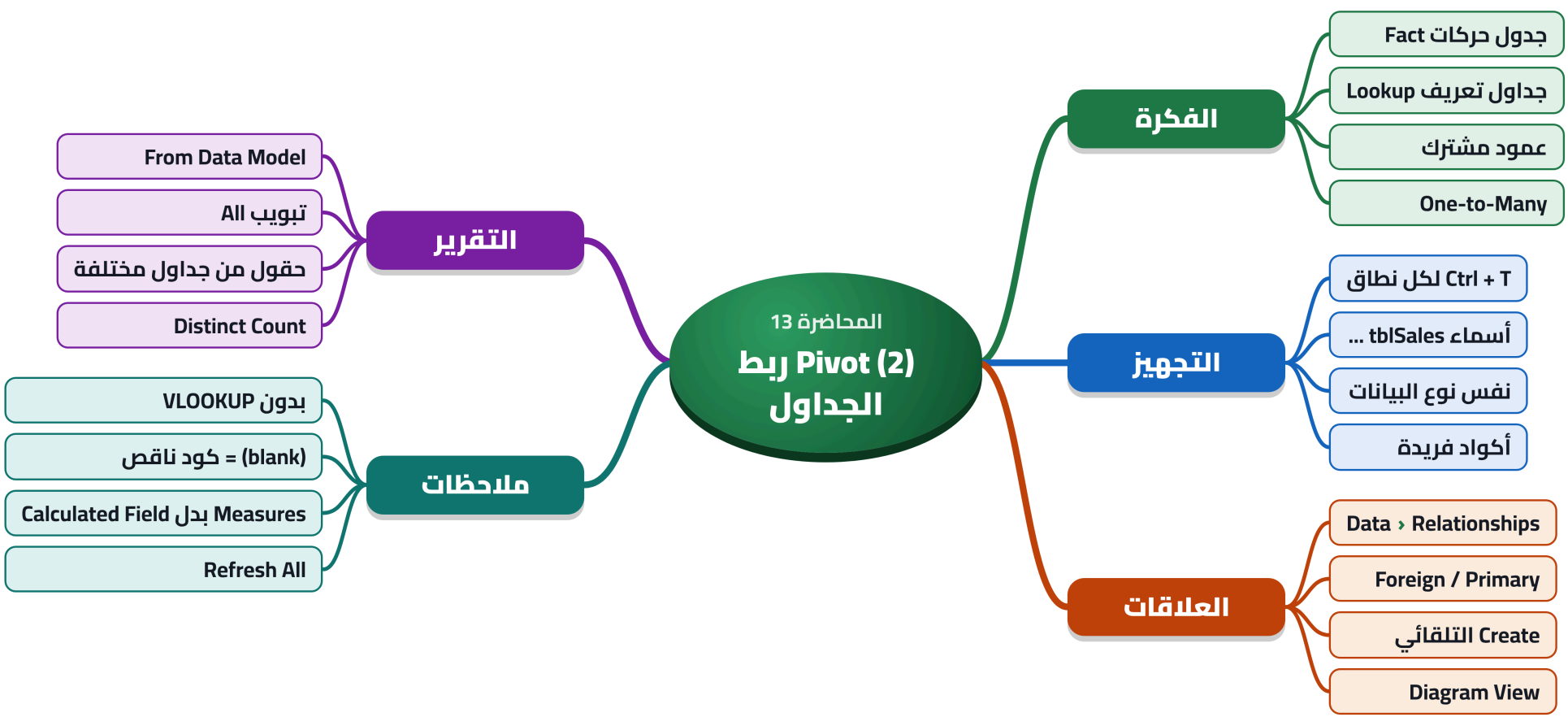
انتبه Pivot المبني على Data Model ما بيدعمش **Calculated Field** العادي ولا Group للأرقام بنفس الطريقة؛ البديل **Measures** بلغة DAX في Power Pivot.

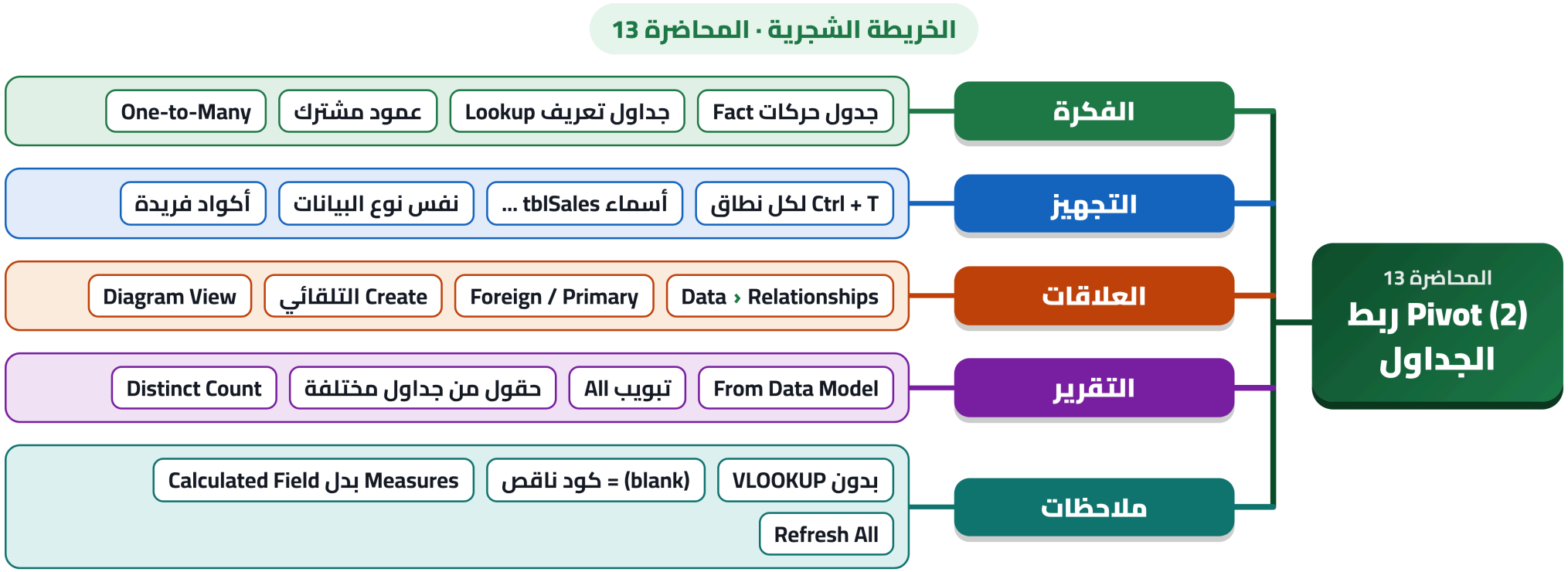
ملاحظة **Refresh All** (`Ctrl + Alt + F5`) بيحدث كل الجداول والعلاقات والتقارير.

أهم النقاط للحفظ

- جدول حركات + جداول تعريف مربوطة بعمود مشترك.
- كل نطاق ← `Ctrl + T` ← اسم واضح.
- **Data › Relationships › New: Foreign** في الحركات **و** Primary في التعريف.
- **Insert › PivotTable › From Data Model**، ثم تبويب All.
- Distinct Count متاحة مع Data Model.
- (blank) في التقرير = كود ناقص في جدول التعريف.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 13




الخريطة الشجرية · المحاضرة 13
المحاضرة 13
ربط Pivot (2) الجداول
الفكرة
جدول حركات Fact
جداول تعريف Lookup
عمود مشترك
One-to-Many
التجهيز
Ctrl + T لكل نطاق
أسماء tblSales ...
نفس نوع البيانات
أكواد فريدة
العلاقات
Data › Relationships
Foreign / Primary
Create التلقائي
Diagram View
التقرير
From Data Model
تبويب All
حقول من جداول مختلفة
Distinct Count
ملاحظات
بدون VLOOKUP
كود ناقص = (blank)
Measures بدل Calculated Field
Refresh All

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه الفرق بين جدول الحركات وجدول التعريف؟
2. إيه أول خطوة قبل ربط الجداول؟
3. فين بنعمل العلاقة يدويًا؟
4. في نافذة العلاقة، فين بنحط جدول المبيعات وفين جدول الأصناف؟
5. إيه شرط العمود في جدول التعريف؟
6. ظهر (blank) في التقرير بعد الربط. معناه إيه؟
7. إزاي تعمل Pivot يقرا من أكتر من جدول؟
8. إيه الميزة اللي بتظهر مع Data Model ومش موجودة في الـ Pivot العادي؟
9. ليه الربط أفضل من إضافة أعمدة بـ VLOOKUP؟
10. إيه بديل Calculated Field في Pivot مبني على Data Model؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه الفرق بين جدول الحركات وجدول التعريف؟**

جدول الحركات فيه العمليات المتكررة (مبيعات)، وجدول التعريف فيه بيانات ثابتة كل كود فيها مرة واحدة (الأصناف).

2 **إيه أول خطوة قبل ربط الجداول؟**

تحويل كل نطاق لـ Table (`Ctrl + T`) وتسميته اسم واضح.

3 **فين بنعمل العلاقة يدويًا؟**

Data › Relationships › New.

4 **في نافذة العلاقة، فين بنحط جدول المبيعات وفين جدول الأصناف؟**

جدول المبيعات في Table مع Column (Foreign)، وجدول الأصناف في Related Table مع Related Column (Primary).

5 **إيه شرط العمود في جدول التعريف؟**

قيمه تكون **فريدة** من غير تكرار.

6 **ظهر (blank) في التقرير بعد الربط. معناه إيه؟**

فيه أكواد في جدول الحركات مش موجودة في جدول التعريف، أو مختلفة في النوع/الكتابة.

7 **إزاي تعمل Pivot يقرا من أكتر من جدول؟**

Insert › PivotTable › From Data Model، ونختار الحقول من تبويب All.

8 **إيه الميزة اللي بتظهر مع Data Model ومش موجودة في الـ Pivot العادي؟**

Distinct Count لعد القيم المختلفة.

9 **ليه الربط أفضل من إضافة أعمدة بـ VLOOKUP؟**

ملف أصغر وأسرع، تعديل البيانات في مكان واحد، ومفيش معادلات تتكسر.

10 **إيه بديل Calculated Field في Pivot مبني على Data Model؟**

Measures بلغة DAX من Power Pivot.

عناوين للتوسع والبحث

Power Pivot

إدارة Data Model والعلاقات بشكل متقدم.

DAX Measures

SUM و CALCULATE و DIVIDE للحسابات المتقدمة.

Star Schema

تصميم نموذج بيانات احترافي.

Power Query Merge

دمج الجداول قبل التحليل.

Distinct Count in Pivot Tables

عد القيم الفريدة.

Power BI Basics

الخطوة الطبيعية بعد Data Model.

ملخص المحاضرة 13 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-